

N.1

D1) $n=2$ calcolare la probabilità di ottenere il numero 3 in uno dei due lanci sapendo che la somma dei due numeri è uguale a 8

$$\text{La probabilità richiesta è dunque } \frac{P(\{\text{almeno un } 3\} \cap \{\text{somma } 8\})}{P(\{\text{Somma } 8\})} = \frac{P(\{3,5\}, \{5,3\})}{P(\{2,6\}, \{6,2\}, \{4,4\}, \{3,5\}, \{5,3\})} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{5}{36}} = \frac{2}{5}$$

D2) nel caso di due lanci calcolare la probabilità che esca (6, 6)

$$\text{La probabilità richiesta è } P(E_1 \cap E_2^c) = P(E_1)P(E_2^c) = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$$

D3) Nel caso di quattro lanci, calcolare la probabilità che esca esattamente un numero pari

Sia X la v.a. che conta il numero di lanci in cui esce un numero pari

$$P(X=2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4}$$

N.2

6 palline bianche e 4 rosse, si estrae una pallina e si mette in un'urna con 1b e 1r

D4) Calcolare la probabilità di estrarre una pallina bianca dalla seconda urna

$$P(B) = P(B|B_{u1})P(B_{u1}) + P(B|R_{u1})P(R_{u1}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2b+1r}{3(b+r)}$$

N.3

$$p_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = (1-q)^{x_1} (1-q^2)^{x_2} q^3 \quad x_1, x_2 \geq 0$$

D5) Verificare che $P(X_1 X_2 = 0) = q + q^2 - q^3$

$$\begin{aligned} p_{X_1 X_2}(0, k) + p_{X_1 X_2}(k, 0) &= p_{X_1 X_2}(0, 0) \\ q^3 \sum_{k=0}^{\infty} (1-q^2)^k + q^3 \sum_{k=0}^{\infty} (1-q)^k q^2 &= \\ q^3 \frac{1}{1 - (1-q^2)} + \frac{q^3 (1-q)^0 q^2}{1 - 1 + q} &= q + q^2 - q^3 \end{aligned}$$

D6)

$$P(\{X_1 \leq 1\} \cap \{X_2 = X_1^2\}) = q^3 (1 + (1-q)(1-q^2))$$

$$P(\{X_1 \leq 1\} \cap \{X_2 = X_1^2\}) = p_{X_1 X_2}(0, 0) + p_{X_1 X_2}(1, 1) = q^3 + (1-q)(1-q^2)q^3 = q^3 (1 + (1-q)(1-q^2))$$

N.4

D7) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = \sqrt{|X|}$

$$\text{Si ha } P(0 \leq Y \leq a) = 1 \quad \text{e quindi } F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ * & \text{se } 0 < y \leq a \\ 1 & \text{se } y \geq a \end{cases}$$

Per $y \in (0, a)$

$$* = P(\sqrt{|X|} \leq y) = P(y^2 \leq X \leq y^2) = \int_{-y^2}^{y^2} \frac{1}{a^2 + x^2} = \frac{2y^2}{2a^2}$$

$$D_8) \mathbb{E}[e^x] = \int_{-a^2}^{a^2} \frac{e^x}{2a^2} = \frac{e^{a^2} - e^{-a^2}}{2a^2}$$

N.5

$$D_9) P(-1 \leq X \leq \frac{3}{2}) = \Phi(\frac{3}{2}) - \Phi(-1) = \Phi(\frac{3}{2}) + \Phi(1) - 1$$

$$D_{10}) P(X_1 + \dots + X_{100} < 140) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_{100} - 1 \cdot 100}{\sqrt{100} \sqrt{100}} < \frac{140 - 1 \cdot 100}{100}\right) = \Phi\left(\frac{2}{5}\right)$$